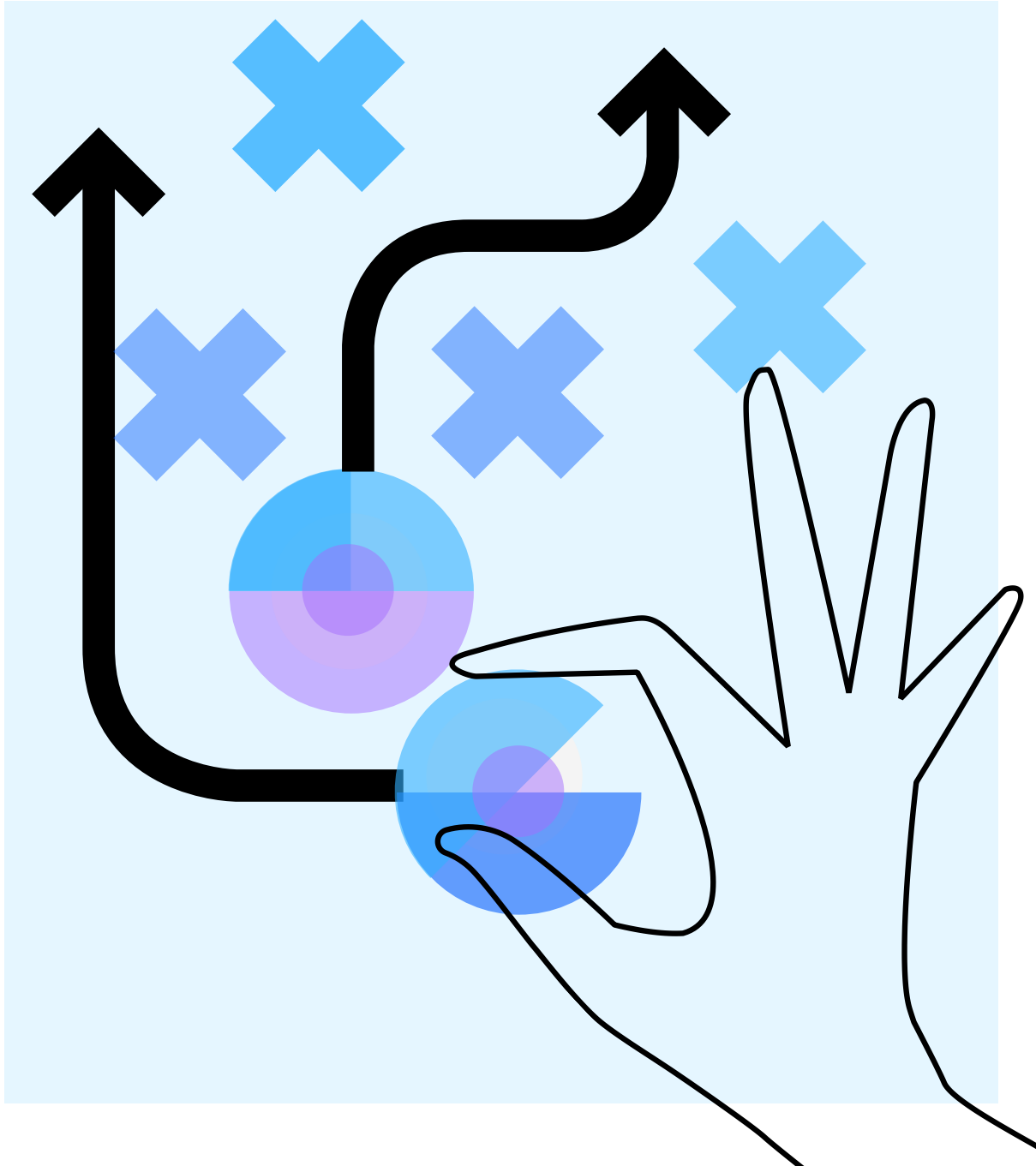
遠東金士頓

SuccessFactors Project

SAP BTP Cloud Foundry & Kyma



IBM Consulting, Talent Transformation

2026.07.08

講師

課程表		課程內容備註
第一堂	預計授課日期：yyyymmdd	
	課程：BTP架構與核心概念 . BTP Global Account / Subaccount . Region / Environment . Entitlement . Service Plan . Multi-cloud architecture (AWS/Azure/GCP)	1. BTP是甚麼(Platform定位) 2. BTP四大能力 3. BTP架構 4. Account Model 概念介紹 5. BTP環境介紹 6. Extension Strategy
	熟悉 BTP Cockpit 畫面布局	
	學習材料、網站閱讀	
第二堂	預計授課日期：yyyymmdd	
	課程：BTP Account Model . Global Account . Directory . Subaccount . Quota/Entitlement	1. BTP帳號層級結構 2. 資源如何分配 3. 專案與系統如何隔離 4. 權限與管理方式
	建立Subaccount，分配Entitlement	
	學習材料、網站閱讀	
第三堂	預計授課日期：yyyymmdd	
	課程：BTP Environment . Cloud Foundry . Kyma . ABAP Environment . Neo(legacy)	1. BTP的Runtime Environment概念與架構 2. 各種Environment的用途與適用場景說明
	建立Cloud Foundry environment Org/Space	
	學習材料、網站閱讀	
第四堂	預計授課日期：yyyymmdd	
	課程：BTP Security . Identity Provider . Trust configuration . Role Collection . XSUAA	1. 介紹SAP BTP的安全架構與身份管理機制 2. 了解如何在雲端環境中管理使用者與權限
	建立 Role collection / SSO Login	
	學習材料、網站閱讀	
第五堂	預計授課日期：yyyymmdd	
	課程：BTP Connectivity . Destination service . Connectivity service . Cloud Connector	介紹 SAP BTP 的系統連線架構與技術機制，說明如何安全地讓 BTP 應用程式存取： . On-Premise SA統 . Cloud application . 外部 API
	建立Destination / 連接 On-Premise System	
	學習材料、網站閱讀	
第六堂	預計授課日期：yyyymmdd	
	課程：BTP Service Lifecycle . Service instance . Service binding . Service key	介紹 BTP 服務的生命週期管理（Service Lifecycle），說明如何： . 啟用服務 . 建立 Service Instance . 將服務綁定到應用程式 . 管理服務資源
	建立Service instance	
	學習材料、網站閱讀	

Topic

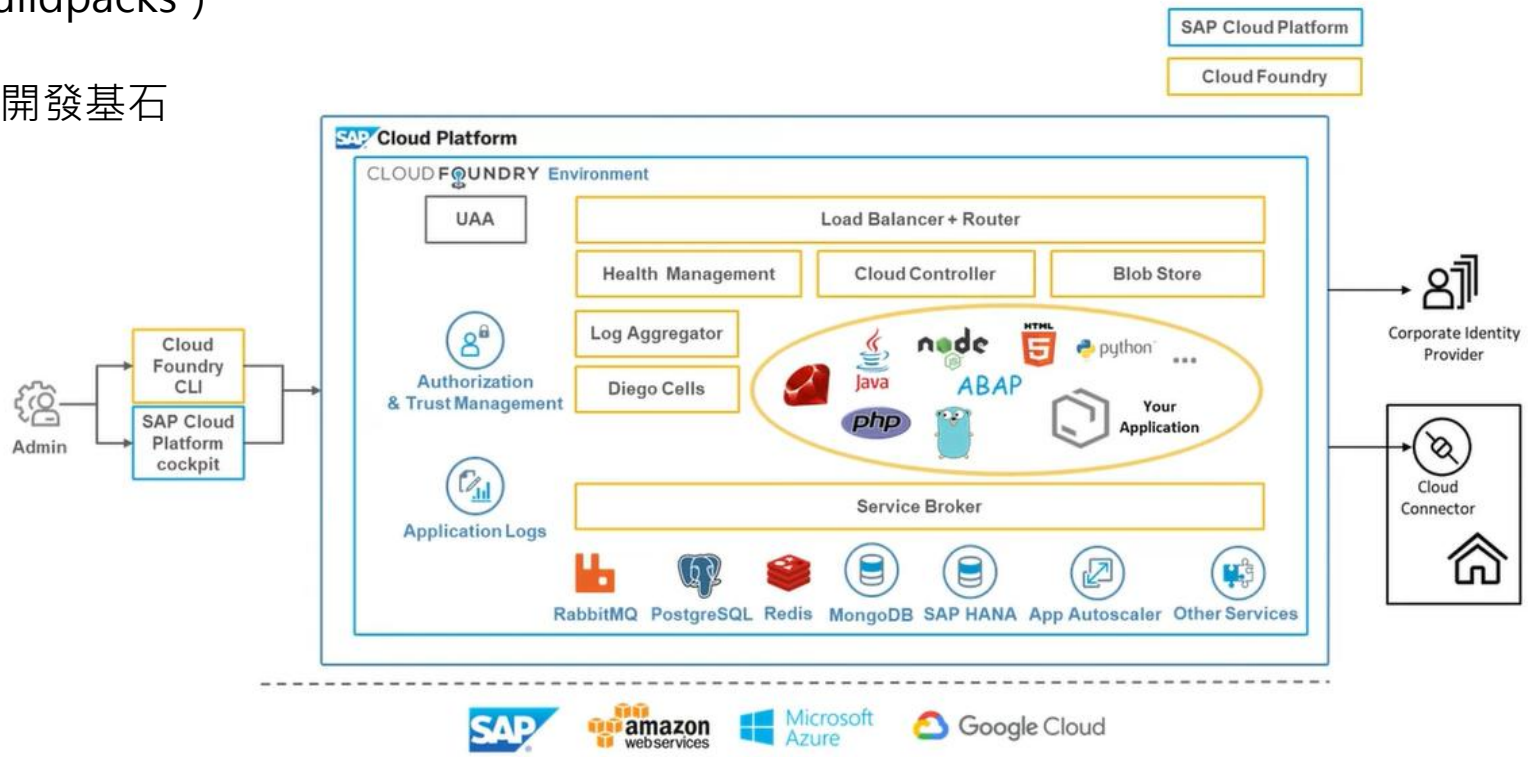
1. 使用 SAP BTP Cloud Foundry 構建企業級應用
2. Cloud Foundry 的技術架構與 Buildpacks
3. 如何該選擇 Cloud Foundry ?
4. BTP Cockpit 操作與日常管理
5. 使用Kyma實現雲原生擴充
6. 核心架構與三大支柱
7. 我們何時該使用 Kyma ?
8. Cloud Foundry 與 Kyma 的抉擇

1.使用 SAP BTP Cloud Foundry 構建企業級應用

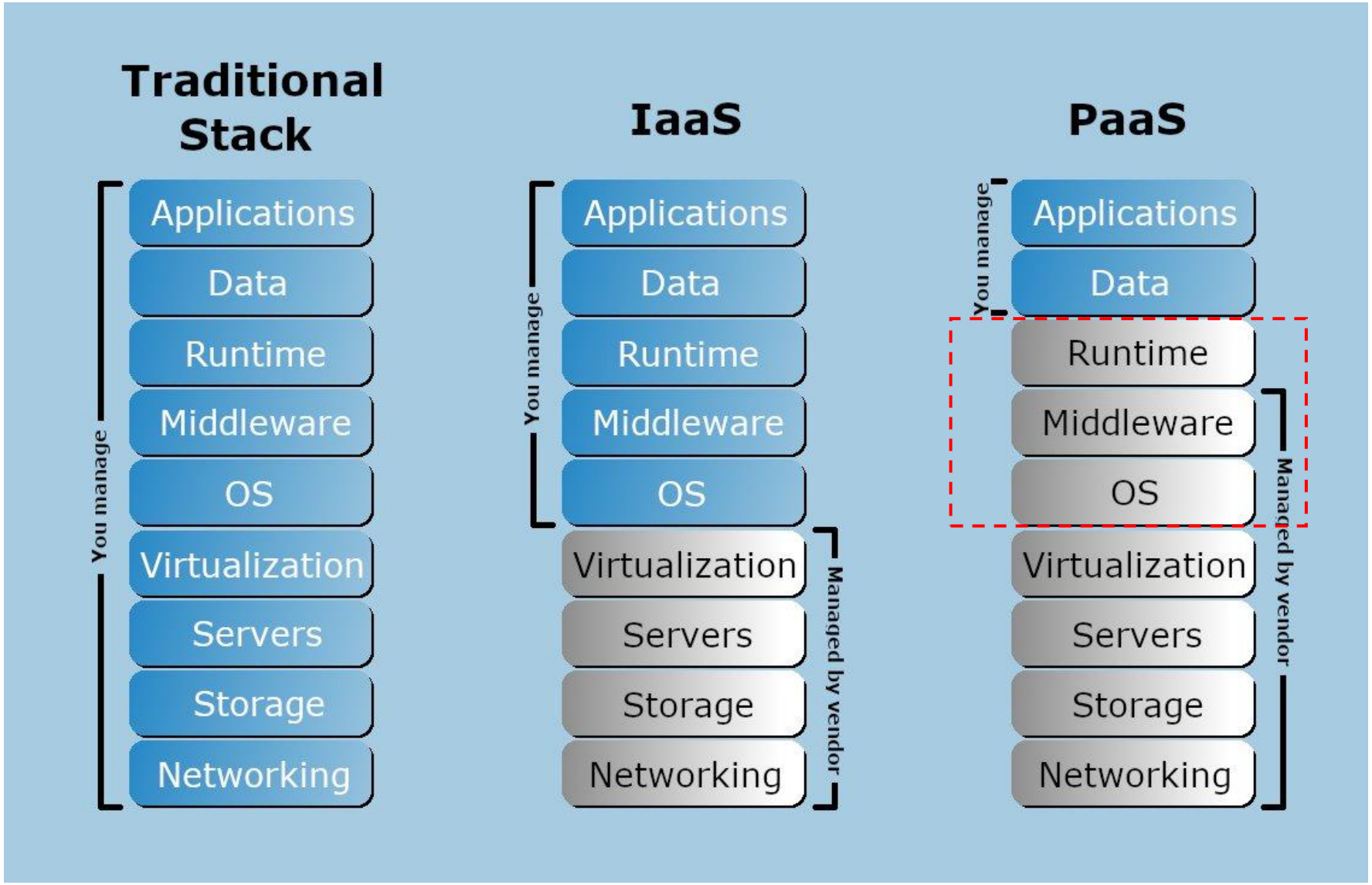
基於 PaaS 標準的託管式應用程式運行環境 --

Cloud Foundry 就是為了讓開發者『專注於程式碼本身』而設計的 PaaS 平台。它幫企業管理了底層的所有技術細節，是目前 BTP 上構建企業級應用最普遍的選擇。」

- 業界標準的雲端應用平台（Platform-as-a-Service）
- 開箱即用的多語言支援（多種原生 Buildpacks）
- SAP BTP 最成熟、應用最廣泛的延伸開發基石



1.使用 SAP BTP Cloud Foundry 構建企業級應用

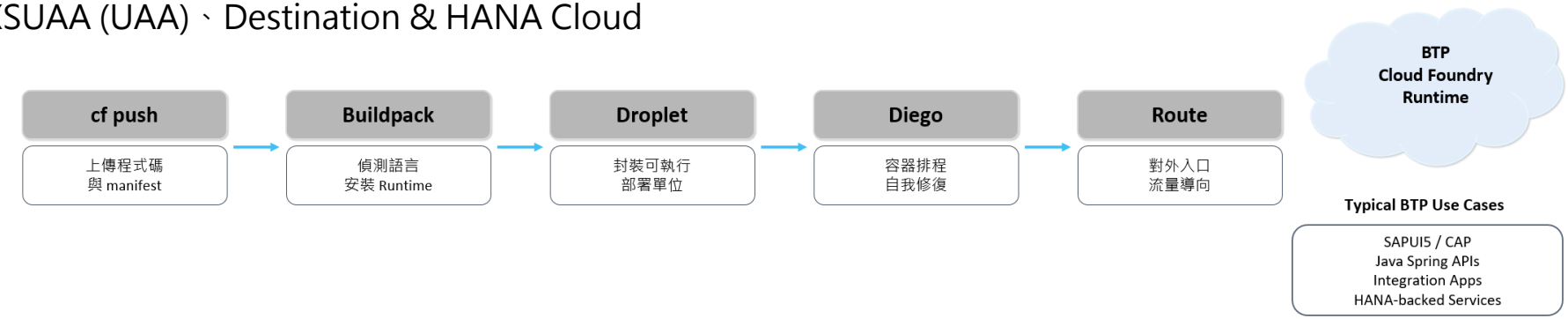


2. Cloud Foundry 的技術架構與 Buildpacks

Buildpacks 架構：自動偵測、編譯並運行程式碼，無需撰寫 Dockerfile --

「Cloud Foundry 的最大特色就是『簡單』。開發人員不需要懂容器技術（Docker），也不需要寫複雜的部署設定檔。它內建名為 Buildpacks 的機制，當你把寫好的 Java 或 Node.js 程式碼推送到平台上，系統會自動辨識語言、打包並運行。這大幅降低了傳統雲端開發的門檻。

- Buildpacks 架構：自動偵測、編譯並運行程式碼，無需撰寫 Dockerfile。
- 多語言原生支援：
  - SAP 官方優化：Java、Node.js、Python
  - 社群與開源支援：Go、PHP、Ruby、.NET Core
- CAP 模型完美契合：與 SAP Cloud Application Programming Model (CAP) 深度整合，快速構建業務邏輯與資料模型
  - CDS、XSUAA (UAA)、Destination & HANA Cloud



4. BTP Cockpit 操作與日常管理

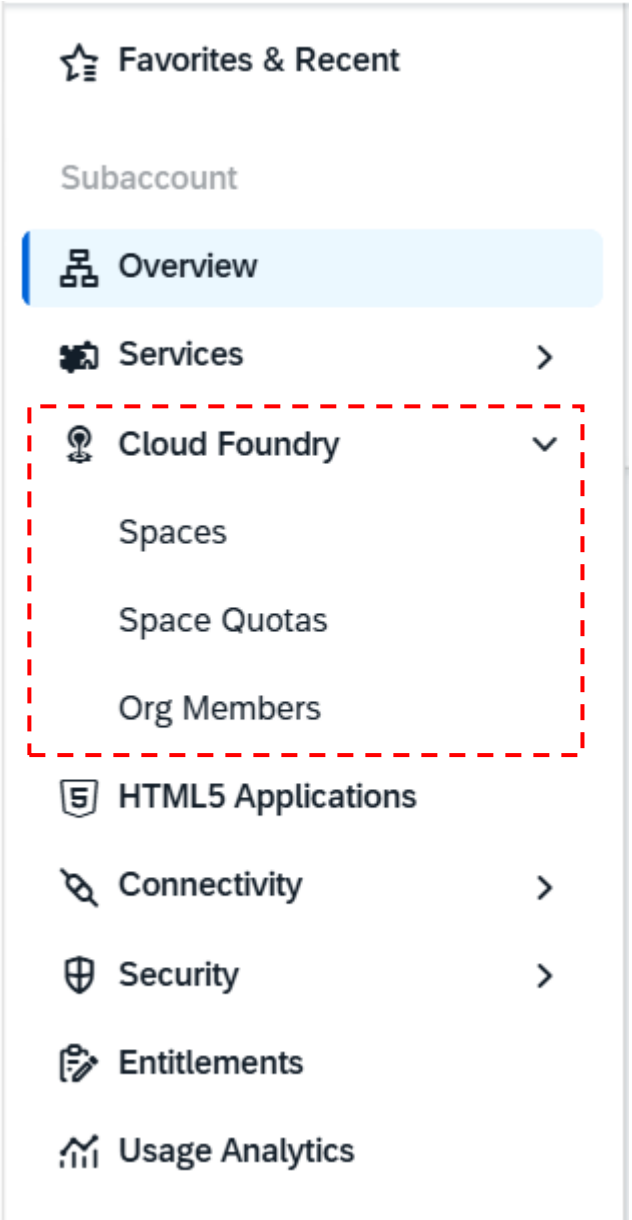
如何在 BTP Cockpit 管理 Cloud Foundry

「在 BTP Cockpit 的操作上，Cloud Foundry 採用了非常嚴謹的 Org 和 Space 架構，方便企業根據部門（如財務、採購）或環境（如開發、測試）來隔離資源。開發人員在 Cockpit 裡可以像逛商店一樣，一鍵訂閱 SAP 的各類服務並綁定給應用程式。部署時，也只需要在電腦輸入一行 cf push 指令，程式就上線了。」

- 組織結構層級：透過 Global Account > Subaccount > Org（組織） > Space（空間） 進行層層管理。
- 服務綁定 (Service Binding)：在 Service Marketplace 一鍵訂閱並綁定 HANA 數據庫或 Destination。
- 開發者工具 (CF CLI)：使用標準的 cf push 指令，幾秒鐘內完成應用程式的上線與更新。
- 配額管理 (Quota)：在 Cockpit 中直觀地為不同的 Space 分配記憶體與路由資源。

Java (Spring Boot) 是目前後端開發、建置微服務與 Web API 最主流且高效的解決方案。

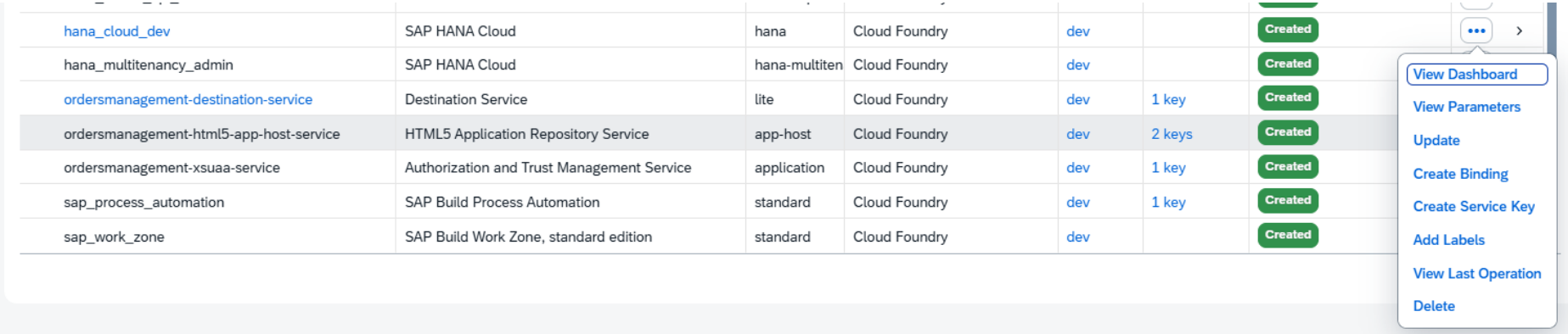
4. BTP Cockpit 操作與日常管理 - Demo



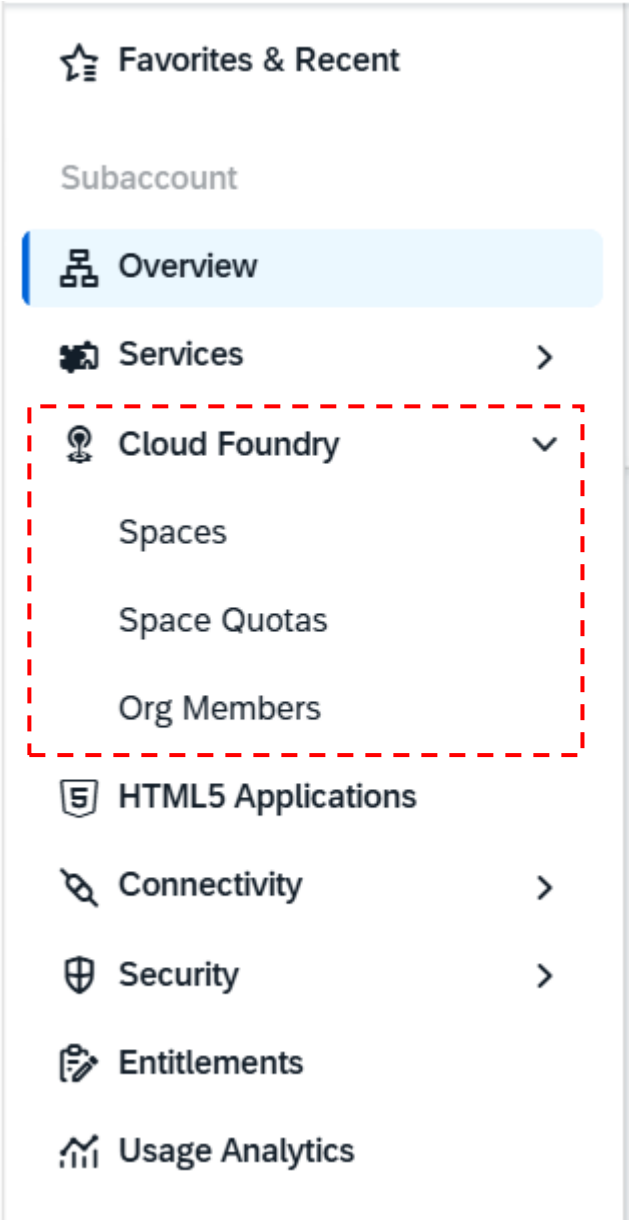
如何在 BTP Cockpit 管理 Cloud Foundry

「在 BTP Cockpit 的操作上，Cloud Foundry 採用了非常嚴謹的 Org 和 Space 架構，方便企業根據部門（如財務、採購）或環境（如開發、測試）來隔離資源。開發人員在 Cockpit 裡可以像逛商店一樣，一鍵訂閱 SAP 的各類服務並綁定給應用程式。部署時，也只需要在電腦輸入一行 cf push 指令，程式就上線了。」

- 組織結構層級：透過 Global Account > Subaccount > Org（組織） > Space（空間） 進行層層管理。
- 服務綁定 (Service Binding)：在 Service Marketplace 一鍵訂閱並綁定 HANA 數據庫或 Destination。
- 開發者工具 (CF CLI)：使用標準的 cf push 指令，幾秒鐘內完成應用程式的上線與更新。
- 配額管理 (Quota)：在 Cockpit 中直觀地為不同的 Space 分配記憶體與路由資源。



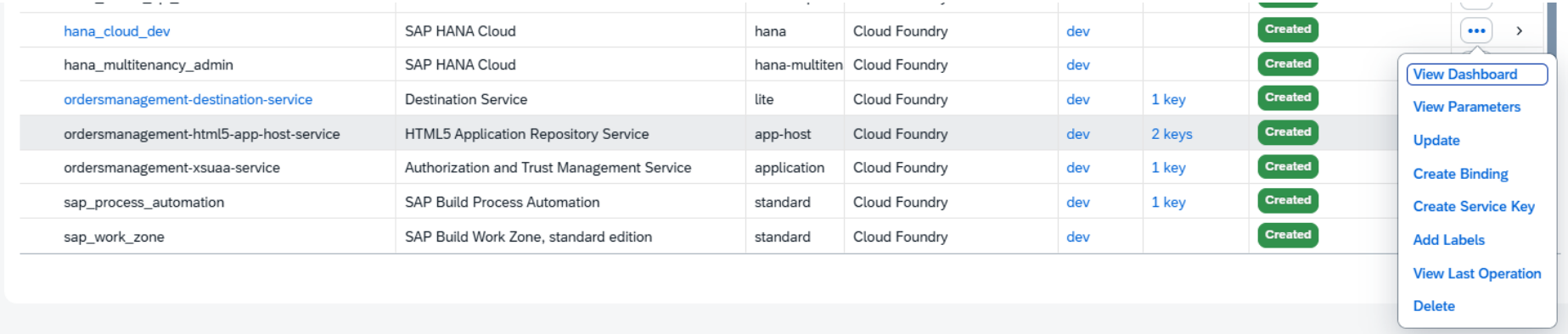
4. BTP Cockpit 操作與日常管理 - Demo



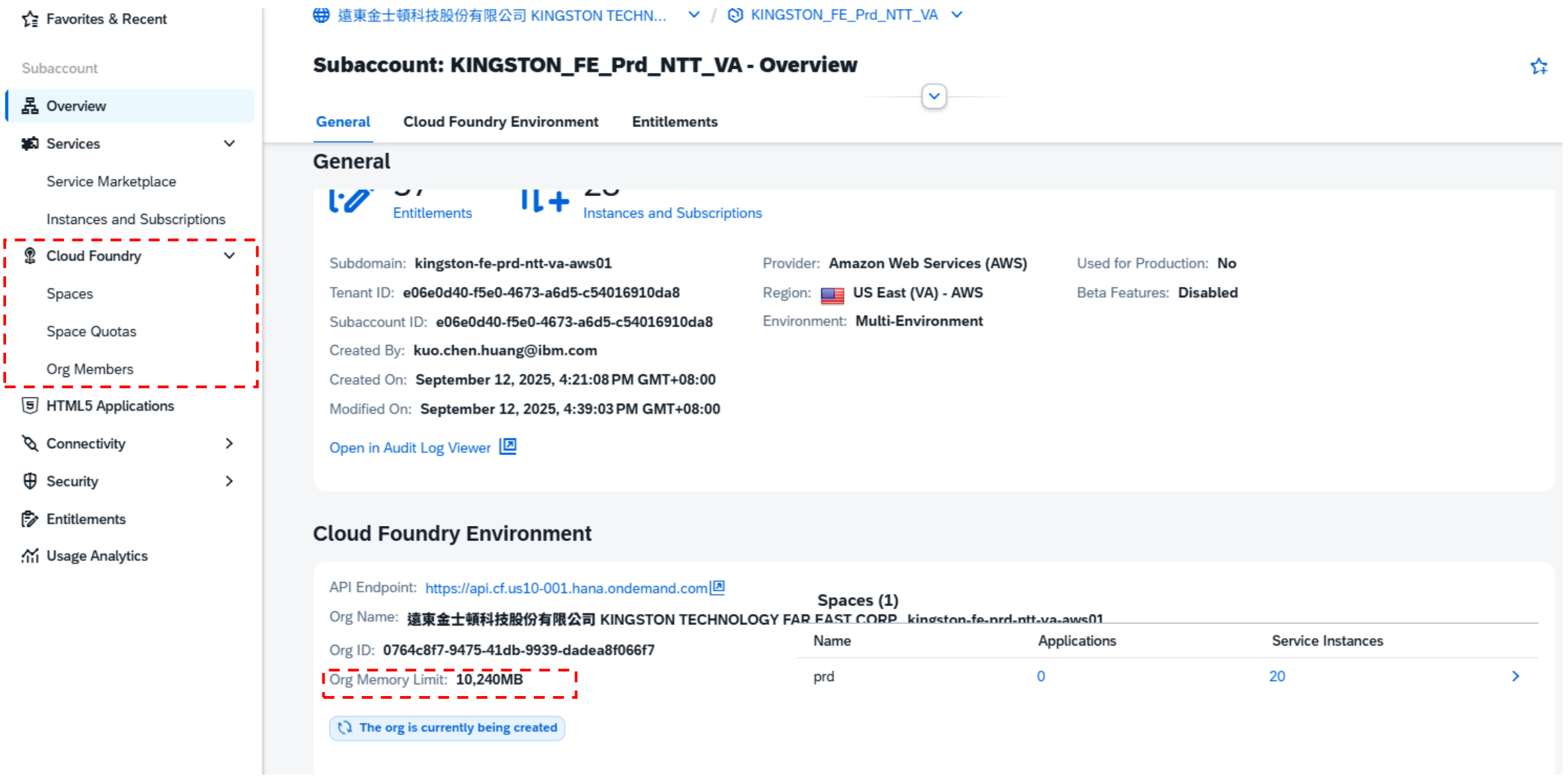
如何在 BTP Cockpit 管理 Cloud Foundry

「在 BTP Cockpit 的操作上，Cloud Foundry 採用了非常嚴謹的 Org 和 Space 架構，方便企業根據部門（如財務、採購）或環境（如開發、測試）來隔離資源。開發人員在 Cockpit 裡可以像逛商店一樣，一鍵訂閱 SAP 的各類服務並綁定給應用程式。部署時，也只需要在電腦輸入一行 cf push 指令，程式就上線了。」

- 組織結構層級：透過 Global Account > Subaccount > Org（組織） > Space（空間） 進行層層管理。
- 服務綁定 (Service Binding)：在 Service Marketplace 一鍵訂閱並綁定 HANA 數據庫或 Destination。
- 開發者工具 (CF CLI)：使用標準的 cf push 指令，幾秒鐘內完成應用程式的上線與更新。
- 配額管理 (Quota)：在 Cockpit 中直觀地為不同的 Space 分配記憶體與路由資源。



4. BTP Cockpit 操作與日常管理 - Demo



5.使用 SAP BTP Kyma 實現雲原生擴充

簡單來說，Kyma 是 SAP 幫企業託管的 Kubernetes 平台。它的核心目的，是讓開發人員用最現代化的雲原生技術，來為 SAP 系統寫客製化功能，同時保持 SAP 核心系統的乾淨，降低未來升級的難度。」

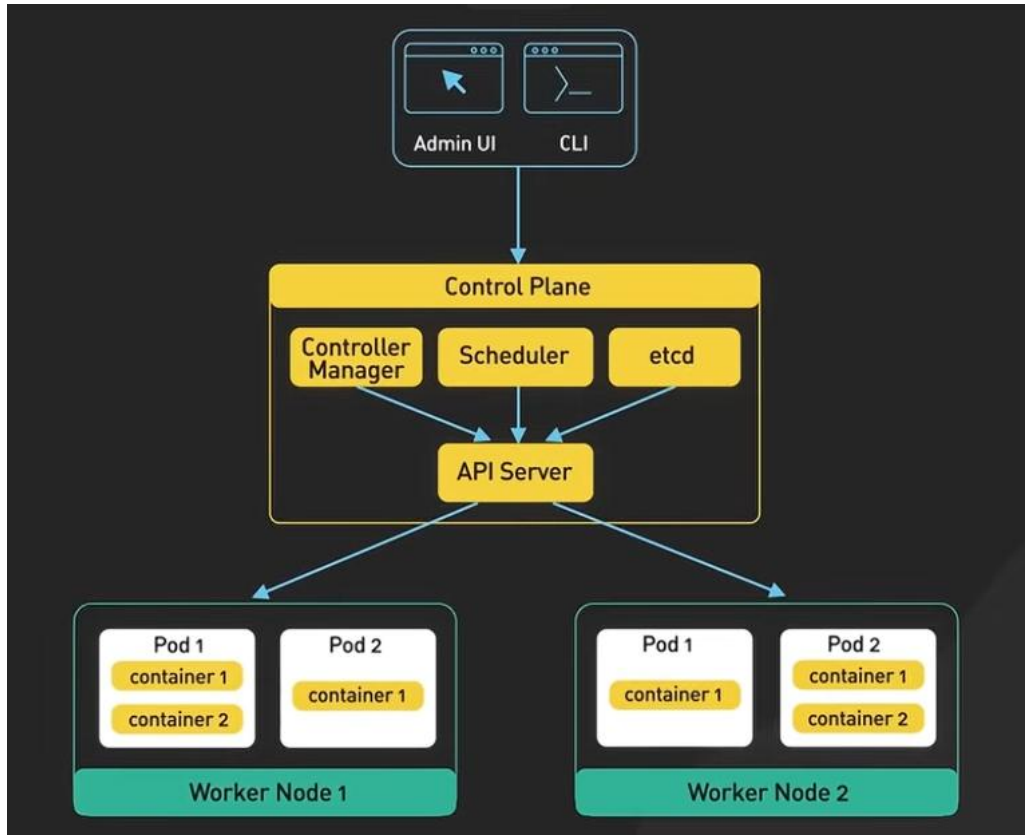
基於 Kubernetes 的企業級應用開發平台

- 完全託管（Fully Managed）的 K8s 服務
- 專為 SAP「核心乾淨（Clean Core）」戰略設計
- 融合容器、微服務與無伺服器（Serverless）架構

如果用**貨運系統**來比喻：

- **Worker Node** 是一輛「貨車」（實體機或虛擬機）。
- **Pod** 是放置在貨車上的「大型貨櫃」（K8s 的最小部署單位）。
- **Container** 則是貨櫃裡裝著的「各件貨物」（實際運作的應用程式）。



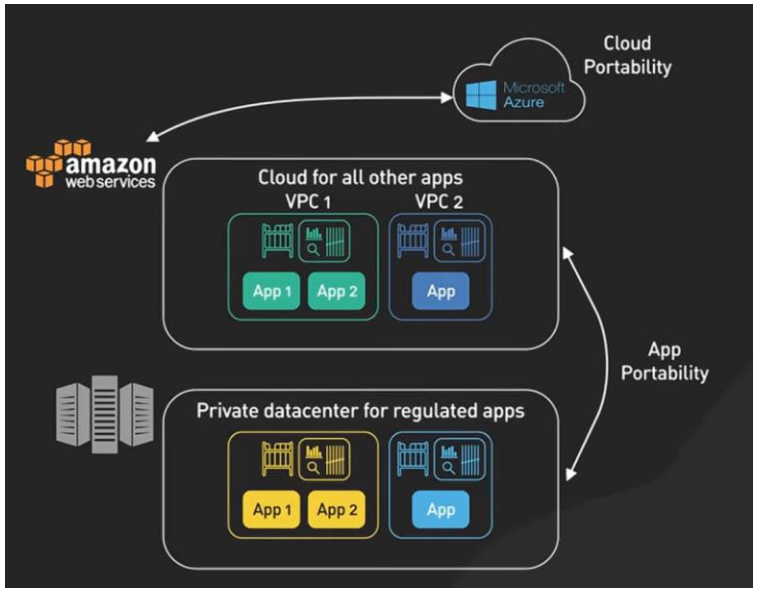


6.核心架構與三大支柱

「Kyma 的強大之處在於它整合了開源世界的黃金組合。底層是 K8s，確保程式不會斷線；中間有 Istio 幫我們管網路安全與流量；頂層則支援 Serverless。這代表您的開發團隊不需要自己去架設和維護這些複雜的開源工具，SAP 已經全部幫你打包並優化好了。」

Kyma 的技術底層與組成元件:

- Kubernetes (K8s)：自動化容器編排，確保系統高可用與彈性擴縮。
- Istio Service Mesh：微服務間的流量管理、安全通訊（mTLS）與黑箱監控。 ** mTLS (Mutual TLS，雙向雙層傳輸層安全性協定)
- Serverless Functions：免維護基礎架構，只需撰寫 Node.js 或 Python 程式碼。
- Event Mesh 整合：原生支援事件驅動（Event-driven），即時響應 SAP 業務事件。



7.我們何時該使用 Kyma？

「我們在什麼時候會用到 Kyma 呢？主要有三個關鍵場景。

- **當你想用非 ABAP 語言開發大型微服務；**
  - 使用 Go, Java, Python 等任何語言撰寫複雜的大型應用。
- **當你需要寫一些平常不占用資源、被觸發才執行的微型腳本；**
  - 撰寫小型的 API 或排程任務，有流量才計費，節省成本。
- **當你需要事件驅動。當 ERP 系統發生變動時，Kyma 可以第一時間抓到事件並同步處理外部業務。」**
  - 例如：當 S/4HANA 建立一張「採購訂單」時，Kyma 自動觸發外部供應商通知。

8. Cloud Foundry 與 Kyma 的抉擇

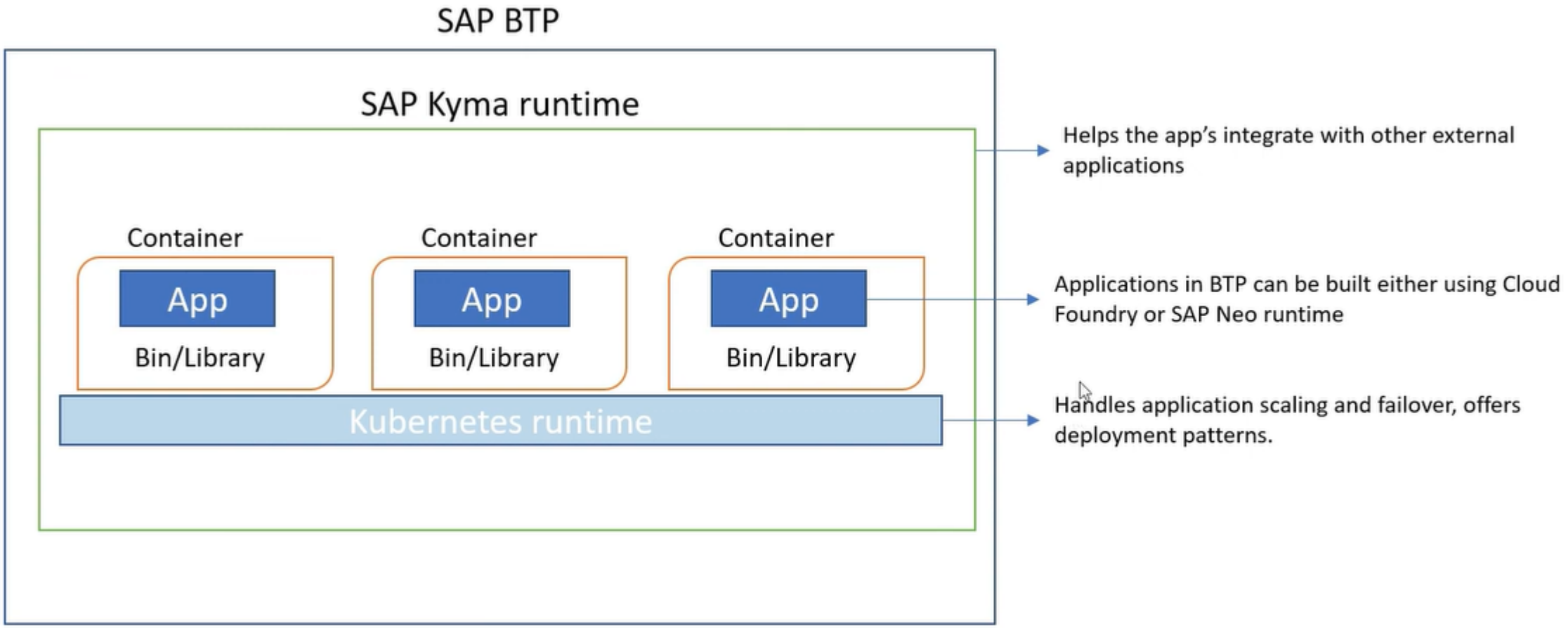
選擇 CF 追求的是高效率與低維護成本；選擇 Kyma 追求的是極致的架構彈性。

Cloud Foundry 與 Kyma 的抉擇

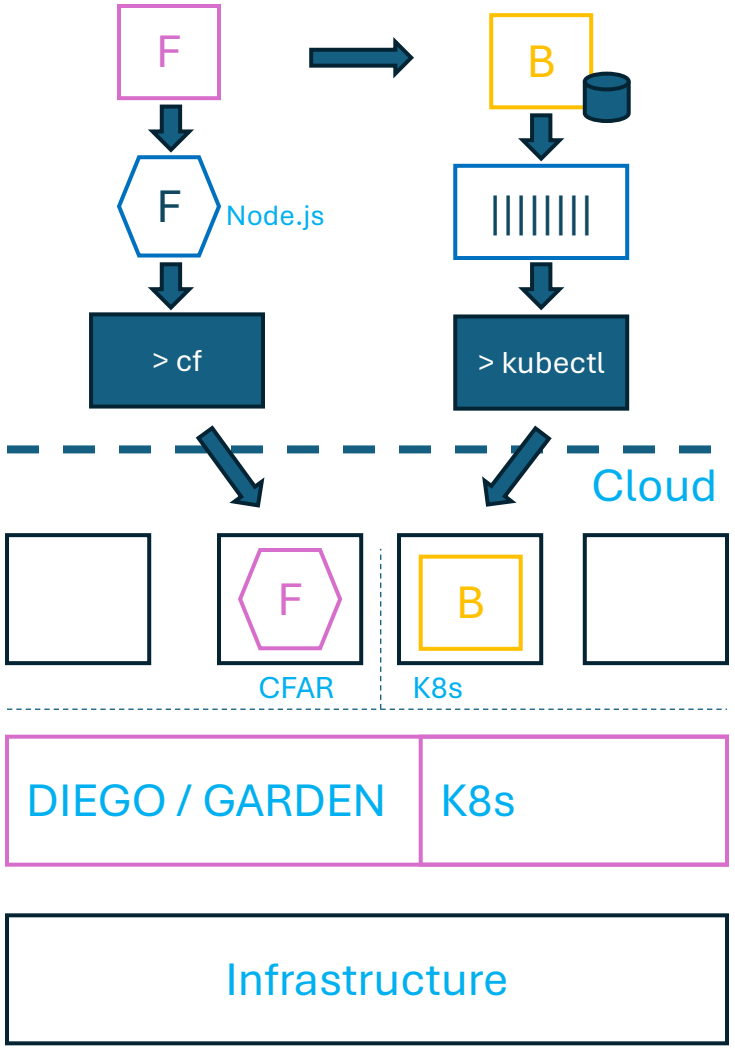
特性比較	Cloud Foundry (CF)	Kyma (Kubernetes)
開發複雜度	**低**（只需關注程式碼）	**中到高**（需理解容器與 K8s）
架構掌控度	**中**（平台託管，限制較多）	**極高**（完全掌控基礎架構與網路）
最佳適用對象	標準商業邏輯、Fiori 前端、CAP 應用	微服務架構、事件驅動、需整合開源工具者

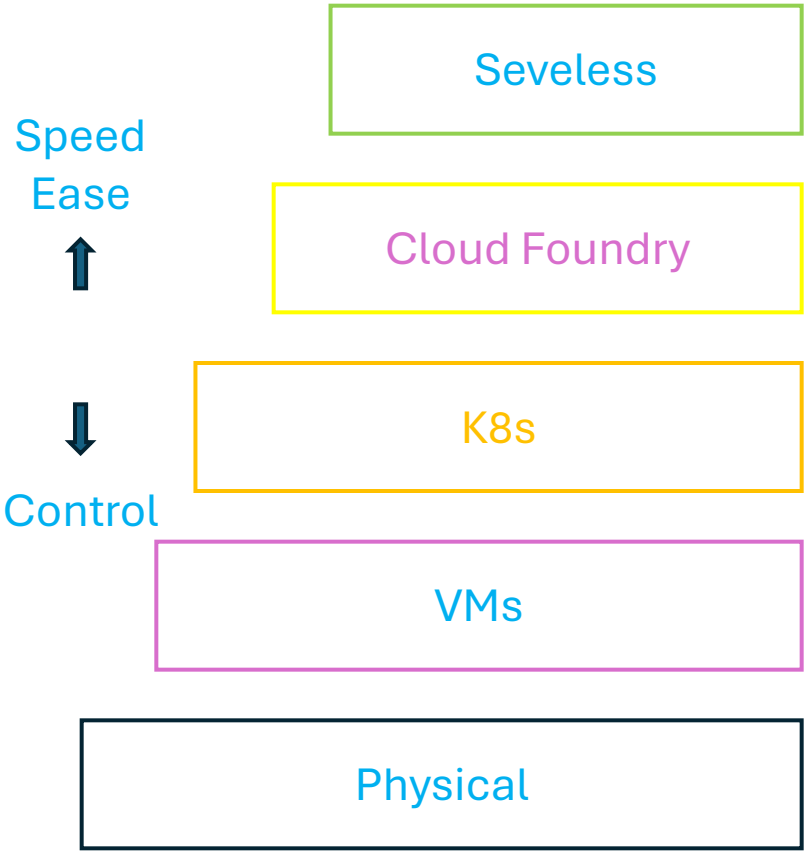
Java (Spring Boot) 是目前後端開發、建置微服務與 Web API 最主流且高效的解決方案。

8. Cloud Foundry 與 Kyma 的抉擇



8. Cloud Foundry 與 Kyma 的抉擇





9. Demo

Cloud Foundry & Kyma 演示

- 如何啟用 cli – cf & btp
- cf push
- Kyma

9. Demo

https://help.sap.com/docs/btp/sap-business-technology-platform/download-and-start-using-btp-cli-client?locale=zh-TW#loio8a8f17f5fd334fb583438edbd831d506

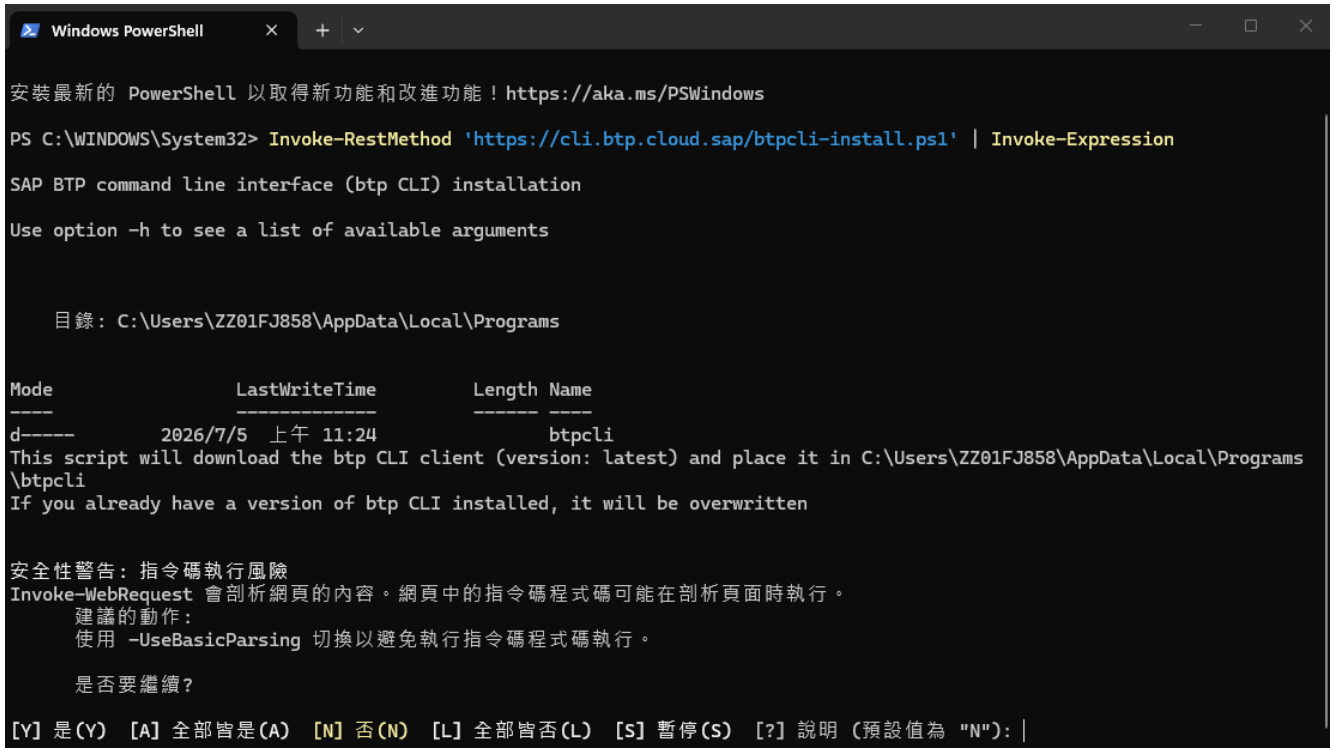
Step1 : Download the latest Command Line Interface (CLI) from the Cloud Foundry web site.
Use the following URL: **https://github.com/cloudfoundry/cli/wiki/V8-CLI-Installation-Guide**.

Windows – PowerShell install:
Invoke-RestMethod 'https://cli.btp.cloud.sap/btpcli-install.ps1' | Invoke-Expression

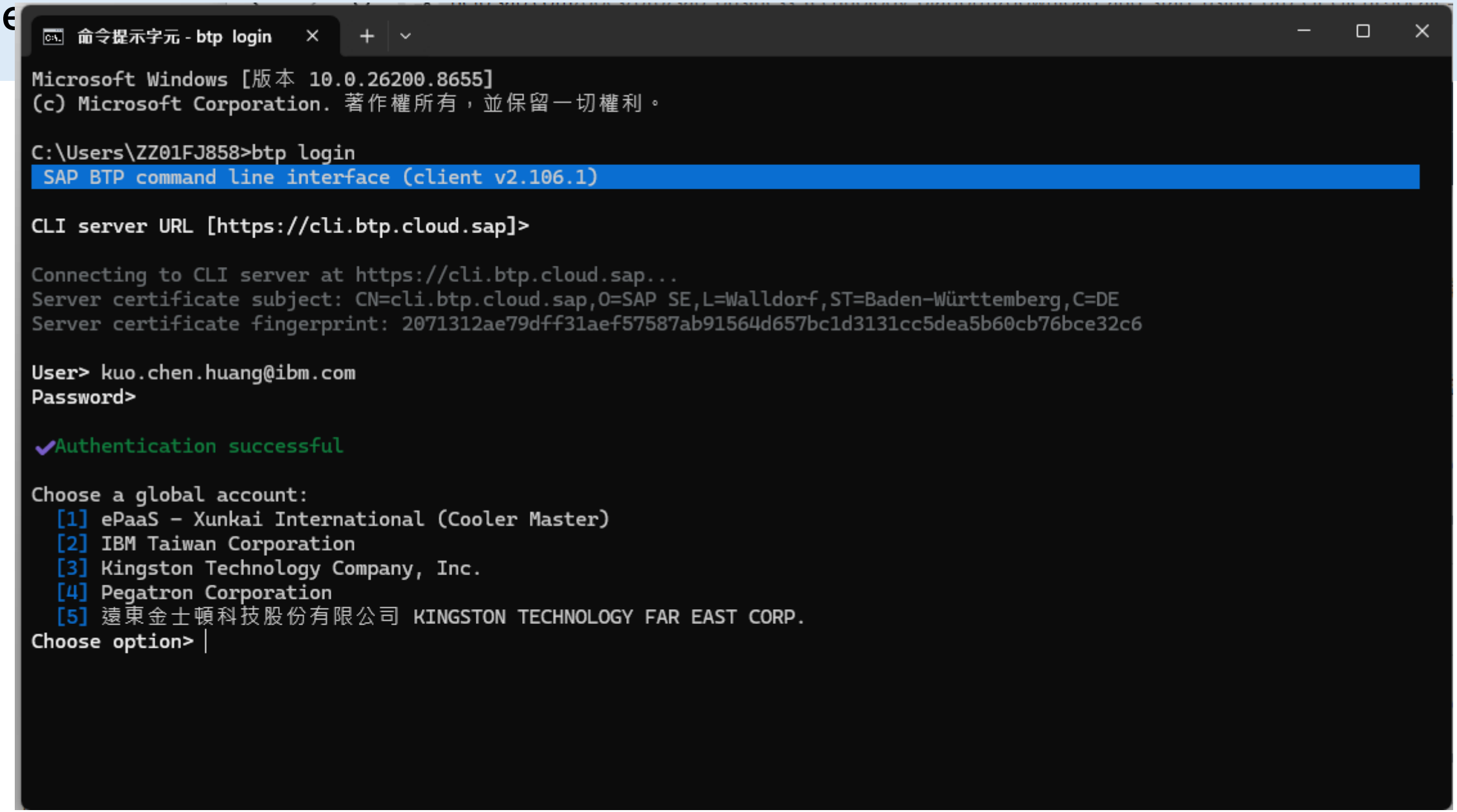
Windows – PowerShell **un-install**:
Invoke-RestMethod 'https://cli.btp.cloud.sap/btpcli-uninstall.ps1' | Invoke-Expression

Mac iOS :
brew install cloudfoundry/tap/cf-cli@8

Step 2 : Test the Cloud Foundry CLI
Windows/Mac : cf



9. De


命令提示字元 - btp login
Microsoft Windows [版本 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. 著作權所有，並保留一切權利。
C:\Users\ZZ01FJ858>btp login
SAP BTP command line interface (client v2.106.1)
CLI server URL [https://cli.btp.cloud.sap]>
Connecting to CLI server at https://cli.btp.cloud.sap...
Server certificate subject: CN=cli.btp.cloud.sap,O=SAP SE,L=Walldorf,ST=Baden-Württemberg,C=DE
Server certificate fingerprint: 2071312ae79dff31aef57587ab91564d657bc1d3131cc5dea5b60cb76bce32c6
User> kuo.chen.huang@ibm.com
Password>
Authentication successful
Choose a global account:
[1] ePaaS - Xunkai International (Cooler Master)
[2] IBM Taiwan Corporation
[3] Kingston Technology Company, Inc.
[4] Pegatron Corporation
[5] 遠東金士頓科技股份有限公司 KINGSTON TECHNOLOGY FAR EAST CORP.
Choose option>

9. Demo

```
C:\Users\ZZ01FJ858>cf login -a api.cf.us10-001.hana.ondemand.com
API endpoint: api.cf.us10-001.hana.ondemand.com

Email: kuo.chen.huang@ibm.com
Password:

Authenticating...
OK

Select an org:
1. IBM_Taiwan Corporation_Joule4developer
2. Kingston Technology Company, Inc._kingston-us-prd-bmrduaw6
3. Kingston Technology Company, Inc._kingston-us-va-aws01
4. KINGSTON TECHNOLOGY FAR EAST CORP._kingston-ntt-va-aws01
5. 遠東金士頓科技股份有限公司 KINGSTON TECHNOLOGY FAR EAST CORP._kingston-fe-prd-ntt-va-aws01
6. 遠東金士頓科技股份有限公司 KINGSTON TECHNOLOGY FAR EAST CORP._kingston-technology-far-east-corp-cis-aws01

Org (enter to skip): 1
Targeted org IBM_Taiwan Corporation_Joule4developer.

Targeted space dev.

API endpoint:   https://api.cf.us10-001.hana.ondemand.com
API version:    3.220.0
user:           kuo.chen.huang@ibm.com
org:            IBM_Taiwan Corporation_Joule4developer
space:          dev

C:\Users\ZZ01FJ858>cf target -o "IBM_Taiwan Corporation_Joule4developer" -s dev
API endpoint:   https://api.cf.us10-001.hana.ondemand.com
API version:    3.220.0
user:           kuo.chen.huang@ibm.com
org:            IBM_Taiwan Corporation_Joule4developer
space:          dev
```

C:\cf login -a api.cf.us10-001.hana.ondemand.com

9. Demo

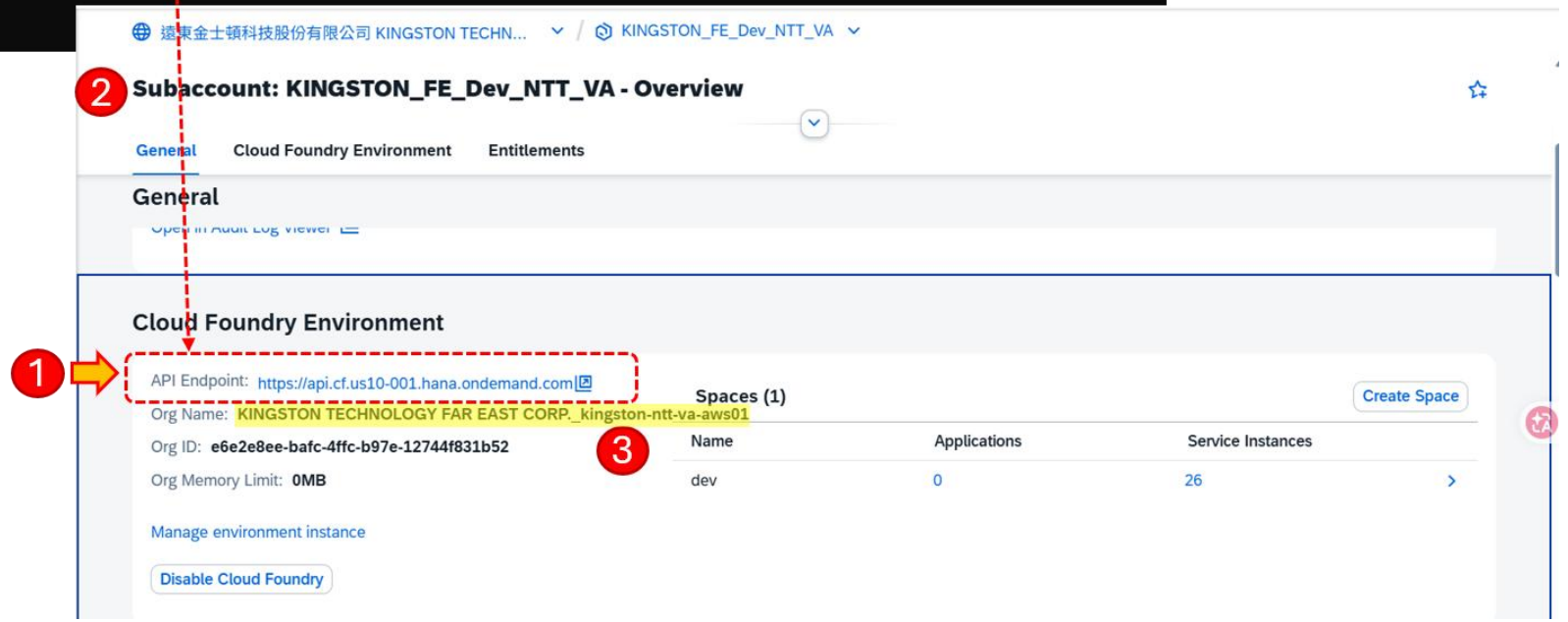
```
C:\Users\ZZ01FJ858>cf login
API endpoint: https://api.cf.us10-001.hana.ondemand.com

Email: kuo.chen.huang@ibm.com
Password:

Authenticating...
OK

Select an org:
1. IBM_Taiwan Corporation_Joule4developer
2. Kingston Technology Company, Inc._kingston-us-prd-bmrduaw6
3. Kingston Technology Company, Inc._kingston-us-va-aws01
4. KINGSTON TECHNOLOGY FAR EAST CORP._kingston-ntt-va-aws01
5. 遠東金士頓科技股份有限公司 KINGSTON TECHNOLOGY FAR EAST CORP._kingston-fe-prd-ntt-va-aws01
6. 遠東金士頓科技股份有限公司 KINGSTON TECHNOLOGY FAR EAST CORP._kingston-technology-far-east-corp-cis-aws01

Org (enter to skip):
```



9. Demo

```
C:\Users\ZZ01FJ858>cf service cuuitaxiformtask-xsuaa-service
Showing info of service cuuitaxiformtask-xsuaa-service in org KINGSTON TECHNOLOGY FAR EAST CORP._kingston-ntt-va-aws01 / space dev as kuo.chen.huang@ibm.com...

name:            cuuitaxiformtask-xsuaa-service
guid:            ad449c92-93a8-4a54-9a9d-0d075d01416b
type:            managed
broker:          sm-xsuaa-333078da-dff3-4cf8-aef6-c089b0560467
offering:        xsuaa
plan:            application
tags:
offering tags:   xsuaa
description:     Manage application authorizations and trust to identity providers.
documentation:   https://help.sap.com/viewer/65de2977205c403bbc107264b8eccf4b/Cloud/en-US/6373bb7a96114d619bfdfdc6f505d1b9.html
dashboard url:

Showing status of last operation:
   status:    update succeeded
   message:
   started:   2026-02-10T08:18:51Z
   updated:   2026-02-10T08:18:51Z

Showing bound apps:
   There are no bound apps for this service instance.

Showing sharing info:
   This service instance is not currently being shared.

   Service instance sharing is disabled for this service offering.

Showing upgrade status:
   Upgrades are not supported by this broker.
```

9. Demo

```python
import os
from flask import Flask

app = Flask(__name__)

port = int(os.environ.get("PORT", 8080))

@app.route("/")
def hello():
        return "Hello from Python on SAP BTP Cloud Foundry!"

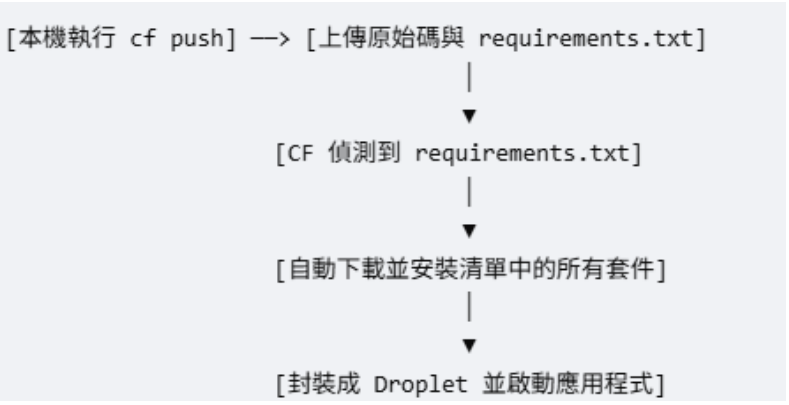
if __name__ == "__main__":
        app.run(host="0.0.0.0", port=port)
```

```yaml
---
applications:
- name: my-python-app
  memory: 128M
  disk_quota: 256M
  buildpacks:
    - python_buildpack
  command: gunicorn app:app
```

```
Flask==3.0.3
gunicorn==22.0.0
```

Flask：這是一個輕量級的 Python 網頁框架（Web Framework）

gunicorn（Green Unicorn）：這是一個生產環境等級的 Python WSGI HTTP 伺服器




```
C:\Users\ZZ01FJ858\Desktop\Projects\Kingston\PRD>cd ..

C:\Users\ZZ01FJ858\Desktop\Projects\Kingston>cd "Post Project Training"

C:\Users\ZZ01FJ858\Desktop\Projects\Kingston\Post Project Training>cd workshop

C:\Users\ZZ01FJ858\Desktop\Projects\Kingston\Post Project Training\Workshop>dir
 磁碟區 C 中的磁碟是 Windows
 磁碟區序號:  3ABC-8D63

 C:\Users\ZZ01FJ858\Desktop\Projects\Kingston\Post Project Training\Workshop 的目錄

2026/06/04  下午 03:34    <DIR>          .
2026/06/04  下午 03:29    <DIR>          ..
2026/06/04  下午 03:31               259 app.py
2026/06/04  下午 03:34               145 manifest.yml
2026/06/04  下午 03:32                32 requirements.txt
               3 個檔案              436 位元組
               2 個目錄  42,303,074,304 位元組可用

C:\Users\ZZ01FJ858\Desktop\Projects\Kingston\Post Project Training\Workshop>cf push
Pushing app my-python-app to org IBM_Taiwan Corporation_Joule4developer / space dev as kuo.chen.huang@ibm.com...
Applying manifest file C:\Users\ZZ01FJ858\Desktop\Projects\Kingston\Post Project Training\Workshop\manifest.yml...
You are not authorized to perform the requested action
FAILED

C:\Users\ZZ01FJ858\Desktop\Projects\Kingston\Post Project Training\Workshop>cf push
Pushing app my-python-app to org IBM_Taiwan Corporation_Joule4developer / space dev as kuo.chen.huang@ibm.com...
Applying manifest file C:\Users\ZZ01FJ858\Desktop\Projects\Kingston\Post Project Training\Workshop\manifest.yml...

Updating with these attributes...
  ---
  applications:
+ - name: my-python-app
    disk-quota: 256M
    memory: 128M
+   default-route: true
+   buildpacks:
+   - python_buildpack
+   command: gunicorn app:app
Manifest applied
Packaging files to upload...
Uploading files...
 521 B / 521 B [==========================================================================================] 100.00% 1s
```

9. Demo

```
Waiting for API to complete processing files...

Staging app and tracing logs...
   Security group rules were updated
   Cell 961d4dea-ab72-46cd-b46e-280d675c5d96 successfully created container for instance b04a581b-b132-40b7-b3c4-6ef9e0b
558ae
   Downloading app package...
   Downloaded app package (521B)
   -----> Python Buildpack version 1.8.43
   -----> Supplying Python
   -----> Installing python 3.10.19
   Copy [/tmp/buildpacks/5463e03c1c95d6d8/dependencies/dac90c9701e5f5ac523377590e0a2958/python_3.10.19_linux_x64_cflinux
fs4_b9b2cdae.tgz]
   Using python's pip module
   pip 23.0.1 from /tmp/contents4083699845/deps/0/python/lib/python3.10/site-packages/pip (python 3.10)
   -----> Running Pip Install (Unvendored)
   python -m pip install -r /tmp/app/requirements.txt --ignore-installed --exists-action=w --src=/tmp/contents4083699845
/deps/0/src --disable-pip-version-check --no-warn-script-location
   Collecting Flask==3.0.3
   Downloading flask-3.0.3-py3-none-any.whl (101 kB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 101.7/101.7 kB 3.2 MB/s eta 0:00:00
   Collecting gunicorn==22.0.0
   Downloading gunicorn-22.0.0-py3-none-any.whl (84 kB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 84.4/84.4 kB 5.1 MB/s eta 0:00:00
   Collecting Werkzeug>=3.0.0
   Downloading werkzeug-3.1.8-py3-none-any.whl (226 kB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 226.5/226.5 kB 12.0 MB/s eta 0:00:00
   Collecting blinker>=1.6.2
   Downloading blinker-1.9.0-py3-none-any.whl (8.5 kB)
   Collecting Jinja2>=3.1.2
   Downloading jinja2-3.1.6-py3-none-any.whl (134 kB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 134.9/134.9 kB 10.0 MB/s eta 0:00:00
   Collecting click>=8.1.3
   Downloading click-8.4.1-py3-none-any.whl (116 kB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 116.6/116.6 kB 8.1 MB/s eta 0:00:00
   Collecting itsdangerous>=2.1.2
   Downloading itsdangerous-2.2.0-py3-none-any.whl (16 kB)
   Collecting packaging
   Downloading packaging-26.2-py3-none-any.whl (100 kB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 100.2/100.2 kB 7.0 MB/s eta 0:00:00
   Collecting MarkupSafe>=2.0
   Downloading markupsafe-3.0.3-cp310-cp310-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (20 kB)
   Installing collected packages: packaging, MarkupSafe, itsdangerous, click, blinker, Werkzeug, Jinja2, gunicorn, Flask
   Successfully installed Flask-3.0.3 Jinja2-3.1.6 MarkupSafe-3.0.3 Werkzeug-3.1.8 blinker-1.9.0 click-8.4.1 gunicorn-22
.0.0 itsdangerous-2.2.0 packaging-26.2
   No start command specified by buildpack or via Procfile.
```

9. Demo

```
type:            web
sidecars:
instances:       1/1
memory usage:    128M
start command:   gunicorn app:app
     state     since                  cpu    memory     disk       logging         cpu entitlement   details   ready
#0   running   2026-06-04T08:00:16Z   0.0%   0B of 0B   0B of 0B   0B/s of 0B/s   0.0%                        true

C:\Users\ZZ01FJ858\Desktop\Projects\Kingston\Post Project Training\Workshop>curl my-python-app.cfapps.us10-001.hana.onde
mand.com

C:\Users\ZZ01FJ858\Desktop\Projects\Kingston\Post Project Training\Workshop>curl I my-python-app.cfapps.us10-001.hana.on
demand.com
curl: (6) Could not resolve host: I

C:\Users\ZZ01FJ858\Desktop\Projects\Kingston\Post Project Training\Workshop>curl https://my-python-app.cfapps.us10-001.h
ana.ondemand.com
Hello from Python on SAP BTP Cloud Foundry!
C:\Users\ZZ01FJ858\Desktop\Projects\Kingston\Post Project Training\Workshop>
```

Q&A